

• 虚拟解剖专题 •

CT 虚拟解剖与尸检结果对比分析 3 例

马龙达¹, 梁蓉², 刘育洛¹, 石青¹, 徐向阳³, 杨炼⁴, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 天津市肿瘤医院, 天津 300060; 3. 华中科技大学同济医学院附属梨园医院, 湖北 武汉 430030; 4. 华中科技大学同济医学院附属协和医院, 湖北 武汉 430030)

【摘要】目的 比较虚拟解剖与尸检结果, 分析两者的优势及不足。 **方法** 选取死后在医院行全身 CT 检查并完成尸检的 3 例案例, 将 CT 影像资料交给放射科医师判读并与尸检结果进行对比。 **结果** 在交通事故死亡案例中, 两者结论较为一致; 在心源性猝死案例中, 虚拟解剖提供的信息价值有限; 虚拟解剖显示某些病变如积气、骨折等更有优势。 **结论** 虚拟解剖在交通事故案件有很高的应用价值, 在某些猝死类案件的鉴定尚有改进的空间。

【关键词】 虚拟解剖; 法医病理学; 心源性猝死; 交通事故; CT

【中图分类号】 DF795.1

【文献标识码】 A

【文章编号】 1001-5728(2020)04-0372-03

doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2020.04.006

虚拟解剖 (virtual autopsy, VA) 应用影像学设备获取尸体阳性信息, 与尸检相比具有无创性、原位性、保存性、客观性等优点^[1]。本文报道 3 例死后在医院进行 CT 扫描的案例, 结合虚拟解剖与尸检结果分析虚拟解剖在法医学鉴定中的应用效果。

1 材料和方法

1.1 材料

本文选取 3 例死后行 CT 扫描和法医尸检的案例。例 1 为男性, 61 岁。因食管癌入院, 行食管中上段癌根治术 10h 后死亡。例 2 为未知名男性, 车祸后死亡。例 3 为男性, 60 岁。骑二轮电动车被小轿车追尾摔倒后, 再被另一辆越野车碾压致死。上述 3 例均在死后进行 CT 扫描及法医学检查。

1.2 成像方法

3 例尸体均采用仰卧位、头先入进行 CT 平扫, 扫描部位包括头面部、颈项部、躯干部及四肢, CT 影像资料由 2 名以上放射学医师进行判读。

1.3 结果

3 例均经过尸体解剖及组织病理学检验确定死亡原因。其中, 例 1 为食管中上段癌根治术后因冠

心病急性发作而死亡; 例 2 为交通事故致全身多发性损伤及失血性休克, 例 3 为交通事故致全身多发性损伤而死亡, 且生前处于急性乙醇中毒状态 (乙醇浓度 256.4mg/dl)。3 例 CT 扫描与法医尸检结果比较见表 1。

2 讨论

虚拟解剖运用影像学技术, 在几乎不破坏尸体完整性的前提下, 获取尸体内外阳性信息以明确死亡原因。常用的技术为 X 线成像技术、CT、MRI 等, 为明确血管病变还发展出了死后血管造影等技术。虚拟解剖在法医病理学方面已显示极高的应用价值, 如枪击伤鉴定中整体显示创口走向及深度, 溺死鉴定中发现呼吸道、消化道、鼻窦积液等生前溺死证据, 火场尸体鉴别硬膜外血肿与硬膜外热血肿等^[2]。本文 3 个案例, 包括食管癌术后冠心病急性发作死亡 1 例及交通事故损伤死亡 2 例, 均应用 CT 平扫进行虚拟解剖后, 再结合常规尸体解剖及组织病理学检查进行司法鉴定, 分析并比较虚拟解剖与常规尸体解剖的各自特点。

例 1 通过 CT 平扫发现冠状动脉钙化 (图 1a), 提示有动脉粥样硬化^[3], 但对冠状动脉狭窄程度提供的信息有限, 而通过尸检明确冠状动脉粥样硬化病变等级并确定斑块内出血, 有力证明死因为冠心病急性发作。CT 平扫难以有效检测冠状动脉狭窄程度及心肌缺血情况, 若结合死后冠脉造影甚至全身血管造影可发现更多血管病变信息、判断血管狭窄的程度、微创解决心源性猝死鉴定难题^[4]。此外, MRI 对心肌缺血病变检测有较高价值^[5], 但 CT 平扫对于怀疑心源

【基金项目】 国家重点研发计划资助项目 (2018YFC0807203); 国家重点研发计划 (2018YFC0800701)

【作者简介】 马龙达, 男, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学、法医毒理学。E-mail: malongda@foxmail.com

【通信作者】 周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学和法医毒理学教学、检案及研究。E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn

表 1 3 例尸体 CT 扫描与尸检结果比较

案例编号	CT/ 尸检一致	仅 CT 阳性	仅尸检阳性	死亡原因
1	脑水肿 双侧胸腔积液 左前降支钙化	多发性皮下积气 左侧胸腔积气;	左前降支 3 级粥样斑块伴出血、 左旋支 4 级粥样斑块 全身细小动脉硬化	冠心病继发斑块内出血
2	蛛网膜下腔出血 双侧多发肋骨骨折 双侧胸腔积液 肺挫裂伤 主动脉弓外膜血肿	左侧蝶窦炎 胸腔积气 前列腺钙化 多发脊椎骨折	右主干 2 级粥样斑块 全身细小动脉硬化	交通事故损伤
3	蛛网膜下腔出血 脑干挫裂伤 多发肋骨及脊椎骨折 双侧锁骨、肩胛骨及肱骨骨折 双侧胸腔积液 双肺挫伤 心脏肥大 心包破裂	颅内积气 胸壁皮下积气 胸腔积气	大脑、小脑多发性小挫裂伤 脊髓多发性小挫裂伤 肝、肾挫伤	交通事故损伤

性猝死的鉴定尚存在一定的鉴定困难。

例 2 与例 3 通过 CT 平扫发现骨折、蛛网膜下腔出血、胸腔积液及肺挫伤等病变，足以支持交通事故损伤致死结论。通过 CT 平扫结合三维重建技术可直观展示骨折错位情况，对于面部、骨盆、脊柱等解剖难度大、易漏诊的部位能够快速诊断（图 1b、图 1c）。胸腔积液、肺挫伤、肋骨及脊柱骨折证明死者躯体生前遭受巨大外力，造成大量失血，结合案情不难判断死者死因为交通事故损伤。CT 平扫结合尸表检查在交通事故致死鉴定中已有报道^[6]，利用 CT 结合有限元技术甚至能够还原或部分还原撞击过程，对于交通事故损伤的现场重建提供了一种方法。对于交通事故尸体，可通过 CT 平扫进行死因鉴定。

3 例案例中，CT 均检测到软组织或体腔积气（图 1d），而尸检则出现漏诊。CT 对气体检查敏感性高于尸检^[7]。气胸、肺静脉空气栓塞等与气体相关的致死性疾病，有文献报道颈部软组织皮下气肿是生前缢死的有力证据^[8]。一般尸检通过壁层胸膜观察或胸壁注水法检查是否存在胸腔积气，按压皮下积气部位的皮肤是否有捻发感判断皮下积气，但如果尸检前没有预料到积气可能，则可能因疏忽而导致漏诊，另外也可因为积气量少而导致假阴性，而一旦解剖出现胸腔与外界相通后，则难以再次检查是否

有胸腔积气。CT 则可检测出微量气体存在，且影像数据可长期保存供再次检验，对于气体病变推荐使用 CT 进行检查^[8]。发现积气后需要鉴别是否为腐败所致。腐败气体成分为硫化氢及氨气，将气体抽出进行气相色谱分析以检测气体成分，从而判断是否为腐败气体。CT 能够显示气体存在的位置，从而引导气体收集，辅助气体检测。

需要注意的是，CT 扫描层厚为毫米级，案例 3 脑、肝、肾等器官挫裂伤及案例 1、2 中细小动脉硬化因病变较小均未检出，对于脊髓挫伤还会受到脊柱产生的伪影干扰更加难以分辨。尸体不同于活体，因死后变化等因素许多器官病变形态有可能会变化，诊断标准与活体情况有所不同。案例 3 乙醇浓度检测需要抽取外周血，若怀疑其他毒物中毒仍然需要进行尸体解剖以提取相应检材。

此外，CT 设备价格昂贵，公安机关及法医鉴定机构往往无法配置。为解决 CT 设备问题，国外部分法医选择与医院合作并获得了批准^[9]。可见借助医院设备进行 CT 扫描存在可行性，本文收集的 3 例案例正是借助当地医院设备完成 CT 扫描。

综上所述，CT 虚拟解剖检查对皮下及体腔积气诊断更敏感；对于骨折、肺挫伤、胸腔积液等病变诊断价值高；对尸体破坏性小，不影响原损伤形态及毗邻；影像学数据可以长期保存。当前虚拟解剖

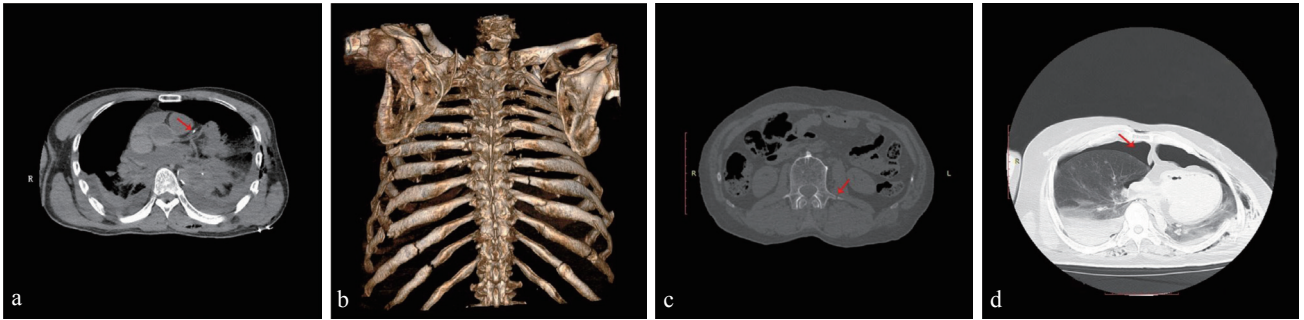


图 1 a·案例 1 冠状动脉左前降支钙化 b·案例 3 三维重建示多发肋骨骨折 c·案例 2 脊柱横突骨折 d·案例 3 胸腔积液、积液

可以作为猝死相关疾病法医检验的辅助手段，尸检前快速确定解剖重点，甚至替代案情明确的交通事故死因鉴定。但需要注意的是，常规毒化分析的生物检材的仍需要经过尸体解剖获得。我们相信随着科学的进步，虚拟解剖部分或整体替代常规法医解剖的现实为期不远。

参考文献

- [1] 沈春宇, 陈正莲, 陈新山·法医学的革命: 虚拟解剖的研究现状及前景展望[J]. 医学与法学, 2014, 6(6): 82-84+89.
- [2] 丛斌·法医病理学[M]. 5 版, 北京: 人民卫生出版社, 2016: 203+468-473.
- [3] 张源芳, 彭北杨, 张滨, 等·多层螺旋 CT 冠脉钙化积分诊断冠心病及风险预测的临床价值[J]. 中国医学影像学杂志, 2004, 12(5): 334-337.
- [4] Saunders S L, Morgan B, Raj V, et al· Post-mortem computed tomography angiography: past, present and future[J]. Forensic Sci Med Pathol, 2011, 7(3): 271-277.
- [5] 皮金才·磁共振成像在冠心病心肌缺血检测中的应用[J]. 医学信息学杂志, 2016, 29(19): 118.
- [6] 韩顺琪, 万雷, 秦志强, 等·MSCT 鉴定交通事故致死 2 例分析[J]. 法医学杂志, 2015, 31(1): 15-19.
- [7] Eriksson A, Gustafsson T, Hö istad M, et al· Diagnostic accuracy of postmortem imaging vs autopsy—A systematic review[J]. Eur J Radiol, 2017, 89: 249-269.
- [8] Aghayev E, Yen K, Sonnenschein M, et al· Pneumomediastinum and soft tissue emphysema of the neck in postmortem CT and MRI: a new vital sign in hanging ?[J]. Forensic Sci Int, 2005, 153(2/3): 181-188.
- [9] Blokker B M, Weustink A C, Wagenveld I M, et al· Conventional autopsy versus minimally invasive autopsy with postmortem MRI, CT, and CT-guided biopsy: Comparison of diagnostic performance[J]. Radiology, 2018, 289(3): 658-667.
- (收稿日期: 2019-08-05)

(上接第 371 页)

- 医药指南, 2010, 8(28): 114-115.
- [7] 谭秋凤·虚拟解剖在法医病理学中的应用[C]// 法医临床学专业理论与实践——中国法医学学会·全国第十八届法医临床学学术研讨会论文集, 2015: 557-558.
- [8] 全国道路交通安全管理标准化技术委员会·GA/T 268-2019 道路交通事故尸体检验[S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.
- [9] 全国刑事技术标准化技术委员会法医检验分技术委员会·GA/T 147-2019 法医学 尸体检验技术总则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.
- [10] Yen K, Lö vblad KO, Scheurer E, et al· Post-mortem forensic neuroimaging: correlation of MSCT and MRI findings with autopsy results [J]. Forensic Sci Int, 2007, 173(1): 21-35.
- [11] Thali MJ, Dirnhofer R, Vock P·虚拟尸检方法: 法医 3D 光学和放射学扫描与重建[M]. 张惠芹译·北京: 中国人民公安大学出版社, 2012.
- [12] Buck U, Christe A, Naether S, et al· Virtopsy-noninvasive detection of occult bone lesions in postmortem MRI: additional information for traffic accident reconstruction [J]. Int J Legal Med, 2009, 123(3): 221-226.
- [13] Schnider J, Thali M J, Ross S, et al· Injuries due to sharp trauma detected by post-mortem multislice computed tomography (MSCT): a feasibility study [J]. Leg Med (Tokyo), 2009, 11(1): 4-9.
- [14] 郭静茹, 王中锋, 刘献岐·虚拟解剖技术法医学应用浅析[J]. 中国法医学杂志, 2016, 31(S2): 192-193.
- [15] 董贺文, 孙溢, 钱辉, 等·死后尸体 CT 影像学特征变化研究进展[J]. 法医学杂志, 2019, 35(6): 716-720.
- [16] 陈忆九·虚拟解剖技术的应用研究进展[J]. 法医学杂志, 2014, 30(5): 360-366.
- (收稿日期: 2020-03-02)